Cahier des charges — Sécurisation d'une architecture réseau inter-sites (HQ – Data Center)

Projet d'intégration — RSI3 — ISET Nabeul — Année universitaire 2025/2026

Réalisé par : Mariem Mkadmi

1. Présentation du projet

Nom du projet : Sécurisation d'une architecture réseau inter-sites (HQ – Data Center) sous GNS3.

Contexte : L'Office National des Postes (ONP) est un établissement public qui fournit des services postaux et financiers sur tout le territoire tunisien. Son système d'information est organisé en trois niveaux (central, régional, local) et manipule quotidiennement des données financières sensibles. Les sites de l'organisation sont interconnectés et doivent être protégés contre les menaces internes et externes. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il n'est pas possible de tester de nouveaux mécanismes de sécurité sur le réseau réel. Le projet est donc réalisé par simulation.

Problématique : Comment interconnecter deux sites distants (un siège et un centre de données) de façon sûre, en garantissant la segmentation des services, le filtrage des flux, la confidentialité des échanges inter-sites et une authentification centralisée, sans impacter une infrastructure de production ?

Objectif général : Concevoir et simuler, avec GNS3 et des images réelles (Cisco IOS, FortiOS), une architecture réseau inter-sites sécurisée comprenant : routage dynamique OSPF, pare-feu et politiques de sécurité, VPN IPsec site-à-site et authentification centralisée RADIUS.

Organisation : L'organisation cible est l'ONP (organisation réelle), représentée par deux sites : le siège (HQ) et le Data Center (DC). Le réseau WAN opérateur est simulé par un routeur Cisco appelé ISP.

2. Analyse des besoins

Besoin	Description
Nombre d'utilisateurs	Trois groupes d'utilisateurs au siège, représentés en simulation par 3 postes (un par VLAN)
Services / départements	3 départements au HQ : RH, SALES (ventes), IT
Équipements	3 PC (VPC), 5 serveurs (Web, Mail, FTP/Applications, Base de données, RADIUS), 4 switchs (3 L2 et 1 L3), 2 firewalls et un routeur ISP
Accès Internet	Les utilisateurs du HQ accèdent à Internet via NAT. Les services Web et Mail du DC sont publiés sur Internet
Communication entre services	Communications autorisées uniquement selon une matrice de flux (moindre privilège), entre VLAN et entre sites
Sécurité	Segmentation VLAN, pare-feu avec politiques par zone, DMZ isolée, VPN IPsec, authentification centralisée

3. Architecture du réseau

Type de réseau : réseau LAN hiérarchique au HQ, réseau LAN segmenté en zones au DC, interconnectés par un WAN sécurisé par VPN IPsec site-à-site.

Topologie : topologie hiérarchique à trois couches au HQ :

- Accès : un switch L2 Cisco relie les postes aux VLAN (ports access, trunk 802.1Q vers la couche distribution).
- Distribution : un switch L3 Cisco assure le routage inter-VLAN et envoie le trafic au firewall par un lien routé point-à-point (192.168.254.0/30).
- Cœur / sécurité : le FortiGate HQ filtre le trafic, gère les tunnels VPN et relie le HQ au Data Center.

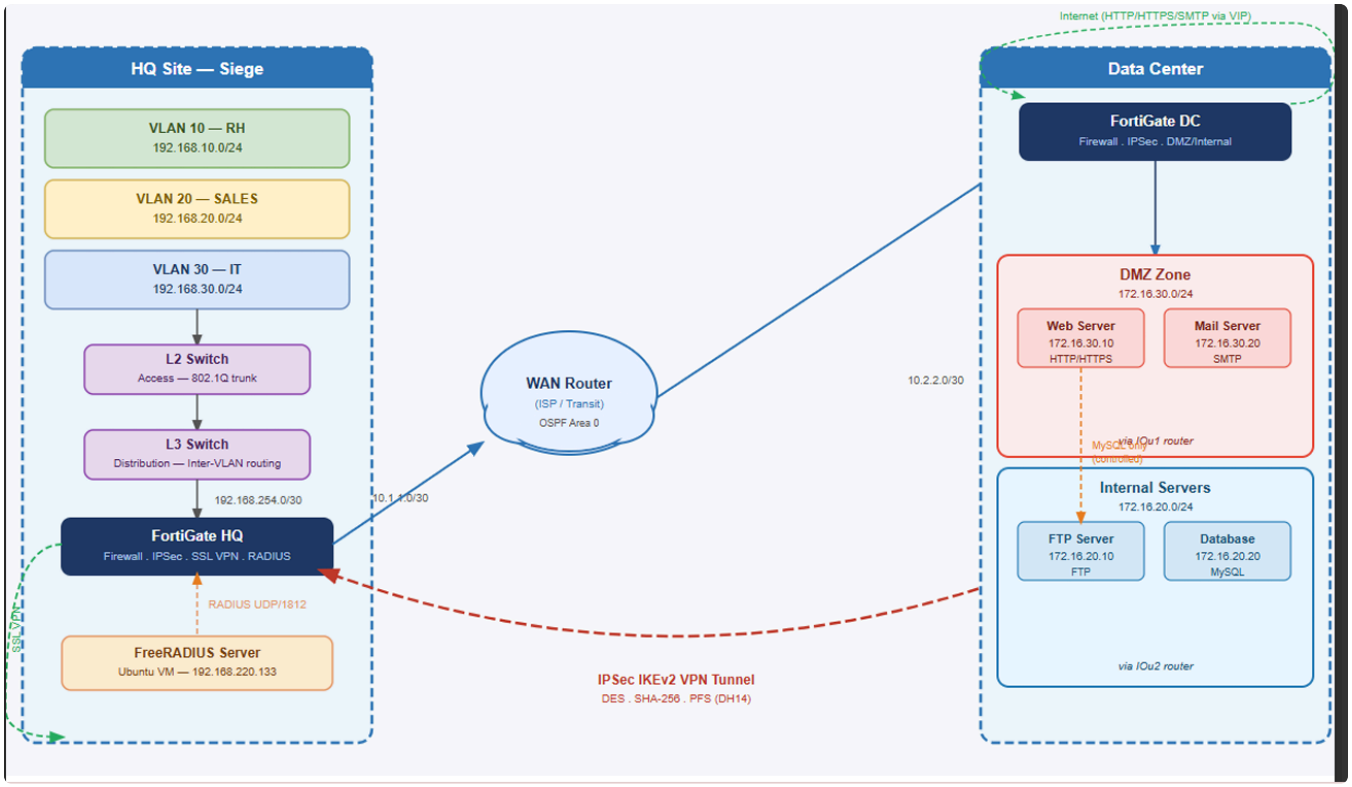
Au Data Center, le FortiGate DC sépare deux zones, chacune desservie par un switch L2 Cisco dédié : la DMZ (IOu1) et les serveurs internes (IOu2). Le seul routeur de l'architecture est le routeur central ISP, qui simule le réseau WAN entre les deux sites.

Organisation des réseaux : HQ (3 VLAN), WAN (2 liens point-à-point), DC (DMZ + serveurs internes), serveur RADIUS (VMware, VMnet8).

VLANs : VLAN 10 – RH, VLAN 20 – SALES, VLAN 30 – IT.

Routage : OSPF en Area 0 sur le routeur ISP et les deux FortiGate. Le FortiGate HQ redistribue ses routes statiques (VLAN du HQ) dans OSPF. Les routes vers les réseaux du DC passent par le tunnel IPsec.

Figure 1 — Diagramme de topologie réseau :



4. Technologies et protocoles utilisés

Technologie	Utilisation dans le projet
VLAN / trunk 802.1Q	Segmentation des départements RH, SALES, IT
Routage inter-VLAN (SVI)	Switch L3 de distribution
OSPF (Area 0)	Routage dynamique entre ISP, FortiGate HQ et FortiGate DC
IPsec IKEv2	VPN site-à-site HQ – DC

Technologie	Utilisation dans le projet
NAT / VIP (DNAT)	Accès Internet du HQ, publication des serveurs Web et Mail de la DMZ
Firewall FortiGate (policies)	Filtrage inter-zones selon le moindre privilège
RADIUS (FreeRADIUS, UDP 1812)	Authentification centralisée des administrateurs FortiGate

DHCP, DNS, BGP, MPLS, PPP et Frame Relay ne sont pas utilisés dans ce projet. Le WAN opérateur (réel : MPLS ou ligne louée) est simulé par un seul routeur.

5. Matériel et logiciels

Équipements :

Équipement	Quantité	Rôle
Routeur Cisco c7200 (ISP)	1	Simulation du WAN, OSPF, lien vers VMnet8
FortiGate VM (HQ et DC)	2	Firewall, VPN IPsec, OSPF
Switch L3 Cisco IOU	1	Distribution, routage inter-VLAN
Switchs L2 Cisco IOU (SW-L2, IOu1, IOu2)	3	Accès (connexion des postes), commutation de la DMZ et des serveurs internes du DC
PC (VPC)	3	Postes utilisateurs (RH, SALES, IT)
Serveurs	4	Web, Mail (DMZ), FTP/Applications, Base de données (internes)
Serveur RADIUS (Ubuntu 22.04, VMware)	1	Authentification centralisée

Logiciels et simulateurs : GNS3 2.x, VMware Workstation, FortiOS (FortiGate-VM64-KVM), Cisco IOS 15.2 (c7200) et IOS 15.1 (IOU L2), FreeRADIUS 3.x, Ubuntu Server 22.04, Wireshark.

Machine hôte : Lenovo IdeaPad Slim 3i, Intel Core i5, 16 Go de RAM, SSD 477 Go, Windows 11.

6. Plan d'adressage IP

VLAN / Réseau	Service	Adresse réseau	Passerelle	Plage d'adresses
10	RH	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.2 – .254
20	SALES	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.2 – .254
30	IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.2 – .254
—	Lien L3 ↔ FortiGate HQ	192.168.254.0/30	192.168.254.2 (FortiGate)	.1 (L3), .2 (FortiGate)
—	WAN FortiGate HQ ↔ ISP	10.1.1.0/30	10.1.1.1 (ISP)	.1 (ISP), .2 (HQ)
—	WAN FortiGate DC ↔ ISP	10.2.2.0/30	10.2.2.1 (ISP)	.1 (ISP), .2 (DC)
—	DMZ (Web .10, Mail .20)	172.16.30.0/24	172.16.30.1	172.16.30.2 – .254
—	Serveurs internes (FTP .10, BD .20)	172.16.20.0/24	172.16.20.1	172.16.20.2 – .254
—	RADIUS (Ubuntu, VMnet8)	192.168.220.0/24	—	192.168.220.133

7. Sécurité du réseau

- **Segmentation par VLAN** : isolation des départements RH, SALES et IT.
- **Firewall** : FortiGate HQ et DC avec des politiques par zone. Principe du moindre privilège : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué (deny par défaut, avec journalisation).

- **DMZ isolée** : tout trafic de la DMZ vers le réseau interne est bloqué, sauf une exception : le serveur Web peut joindre la base de données en MySQL uniquement.
- **VPN IPsec IKEv2** : chiffrement et intégrité de tout le trafic inter-sites (DH groupe 14, durée de vie des clés 3600 s).
- **Authentification** : comptes administrateurs FortiGate vérifiés par un serveur FreeRADIUS centralisé, avec journalisation de toutes les tentatives.
- **Contrôle des communications entre réseaux** : matrice de flux ci-dessous.

Source	Destination	Services autorisés
Tous les VLAN (HQ)	Internet	Tous (NAT activé)
VLAN 30 IT	Serveurs internes DC	Tous (via tunnel IPsec)
VLAN 30 IT	DMZ (Web, Mail)	HTTPS, SSH, RDP, PING
VLAN 20 SALES	Serveur FTP	FTP, PING
VLAN 10 RH	Serveur de base de données	MySQL, PING
Internet	Web et Mail de la DMZ (VIP)	HTTP/HTTPS, SMTP
Serveur Web (DMZ)	Base de données	MySQL uniquement
Serveurs internes	Internet	HTTP/HTTPS, SMTP (NAT)
Tout le reste	Tout le reste	Bloqué

8. Fonctionnalités attendues

- Les utilisateurs du VLAN 10, 20 et 30 peuvent communiquer entre eux via le routage inter-VLAN.
- Les utilisateurs du VLAN 30 (IT) peuvent accéder aux serveurs internes et à la DMZ du Data Center par le tunnel IPsec.
- Le VLAN 20 (SALES) n'accède qu'au serveur FTP, et le VLAN 10 (RH) qu'au serveur de base de données (MySQL).
- Tous les utilisateurs du HQ peuvent accéder à Internet.
- Les services Web et Mail de la DMZ sont accessibles depuis Internet.
- La DMZ ne peut pas initier de connexion vers le réseau interne, sauf Web vers base de données en MySQL.

- Le trafic entre les deux sites passe par un tunnel IPsec chiffré.
- Les routes sont échangées automatiquement par OSPF.
- Les administrateurs des FortiGate s'authentifient via le serveur RADIUS.

9. Contraintes

- **Budget** : solution entièrement basée sur des outils gratuits ou en version d'évaluation (GNS3, FreeRADIUS, Wireshark, licences d'évaluation FortiGate et VMware).
- **Matériel** : un seul ordinateur portable (i5, 16 Go de RAM) hébergeant toute la simulation, ce qui limite le nombre d'équipements.
- **Technologies imposées** : FortiGate pour la sécurité, Cisco IOS pour le routage et la commutation, OSPF, IPsec, RADIUS.
- **Simulateur obligatoire** : GNS3 avec des images réelles, couplé à VMware pour le serveur RADIUS.
- **Temps** : projet réalisé sur la période de stage, en trois phases (étude, installation, configuration et tests).
- **Sécurité** : respect du moindre privilège, DMZ strictement isolée, chiffrement de tous les flux inter-sites.
- **Performance** : routage inter-VLAN et inter-sites avec un temps de réponse de quelques millisecondes en simulation.

10. Tests et validation

Test	Méthode	Résultat attendu
VLAN et trunk	`show interfaces trunk`, `show vlan brief`	VLAN 10/20/30 actifs, trunk 802.1Q opérationnel
Ping inter-VLAN	Ping VLAN 10 vers VLAN 20	Réponses ICMP, TTL = 63
Routage OSPF	`show ip route` (ISP), `get router info routing-table all` (FortiGate)	Routes O et O E2 présentes
Adjacences OSPF	Capture Wireshark	Paquets Hello échangés vers 224.0.0.5

Test	Méthode	Résultat attendu
VPN IPsec	Capture Wireshark sur le lien WAN	Paquets ESP chiffrés et échanges ISAKMP
Politiques firewall	Tests d'accès autorisés et interdits par VLAN	Flux conformes à la matrice
Isolation DMZ	Tentative de connexion DMZ vers réseau interne	Bloquée, sauf Web vers BD en MySQL
NAT / VIP	Accès aux services Web et Mail depuis l'extérieur	Accès réussi via les VIP
RADIUS	`diagnose test authserver radius`	Authentification réussie
Communication entre sites	Ping et accès aux serveurs du DC depuis le HQ	Réussi via le tunnel

11. Livrables

1. Cahier des charges
2. Diagramme de l'architecture réseau
3. Plan d'adressage IP
4. Configuration des équipements (Cisco IOS et FortiGate)
5. Projet GNS3
6. Rapport technique
7. Tests et résultats (captures CLI et Wireshark)
8. Présentation PowerPoint